表 4-5

n	x_n
1	1
2	2
3	1
4	2
5	1
…	…

该迭代序列绝不会趋近于 $\sqrt{2}$.

方程 $x^2=2$ 还可以等价地变形为

$$x=1+\frac{1}{x+1}.$$

任取一个初值 $x_1>0$，据此构造相应的递推公式

$$x_{n+1}=1+\frac{1}{x_n+1},$$

我们仍可以得到一个迭代序列 $\{x_n\}$. 如仍选取初值 $x_1=1$，通过计算器操作，迭代序列前 8 项结果如下表所示：

表 4-6

n	x_n
1	1
2	1.5
3	1.4
4	1.416 666 667
5	1.413 793 103
6	1.414 285 714
7	1.414 201 183
8	1.414 215 686
…	…

注：划线部分是 $\sqrt{2}$ 的不足近似值.